

워크버스 사내망 HTTPS 구축 가이드 (고객 IT·보안팀용)

Sep 26, 2026 · @changwoo

이 문서로 얻는 것

이 가이드를 끝내면 직원들이 `https://vo.회사.co.kr` 같은 사내 주소로 워크버스에 접속하고, 외부 인터넷이나 Cloudflare 없이도 화면공유·카메라·마이크를 쓸 수 있습니다.

브라우저(Chrome, Edge, Safari)는 HTTPS 주소에서만 화면공유와 카메라·마이크를 허용합니다.

`http://192.168.x.x:3001` 같은 IP 주소로는 이 기능이 막히므로, 사내 도메인 이름과 인증서를 준비해 HTTPS로 운영해야 합니다.

- **대상 독자:** 고객사 IT 인프라 담당자, 네트워크 담당자, 보안 담당자
- **전제:** 워크버스 서버 설치 끝났고, 사내망에서 `http://서버IP:3001` 로 로그인 화면이 열리는 상태
- **작업량:** 사내 DNS와 인증서 발급 체계가 이미 있는 회사라면 보통 반나절 안팎. 인증서 발급 승인 절차가 있으면 그 기간이 추가됩니다.

용어 한 줄 정리: ****도메인 이름(FQDN)****은 서버를 부르는 이름, **DNS**는 이름을 IP로 바꿔주는 주소록, **인증서**는 서버가 그 이름의 주인임을 증명하는 신분증입니다. 인증서는 IP가 아니라 이름에 발급되므로, 이름이 먼저 필요합니다.

준비물과 역할 분담

고객 IT팀은 이름 2개, 인증서 1장, 프록시 설정, 방화벽 규칙을 준비하고, 공급사는 그 이름을 워크버스 서버 설정에 반영합니다.

항목	담당	내용
서버 고정 IP	고객 IT	워크버스 서버의 사내 IP. DHCP 예약 또는 고정 IP
도메인 이름 2개	고객 IT	앱용 1개, 미디어(LiveKit)용 1개. 1단계 참고
사내 DNS 등록	고객 IT	두 이름을 서버 IP로 연결. 2단계 참고
인증서 1장	고객 IT·보안팀	두 이름을 모두 담은 인증서와 개인키. 3단계 참고
리버스 프록시	고객 IT	HTTPS를 받아 워크버스로 전달. 4단계 참고
방화벽 규칙	고객 네트워크팀	5단계 참고
서버 설정 반영	공급사	확정된 두 이름을 허용 목록과 미디어 주소에 등록

항목	담당	내용
검증	고객 IT + 공급사	6단계 체크리스트

- ☐ 고객 IT팀이 확인한 두 이름을 공급사에 전달했다
- ☐ 공급사가 서버 설정 반영 완료를 회신했다

공급사 설정 반영이 필요한 이유: 워크버스 서버는 보안상 허용된 주소에서 온 접속만 받습니다. 기본 허용 대상은 localhost, 사설 IP, 라이선스에 등록된 도메인이므로, 고객이 새로 정한 사내 이름은 공급사가 등록해야 합니다.

전체 구성

직원 브라우저는 443 포트 하나로 HTTPS 접속하고, 리버스 프록시가 암호화를 풀어 앱(3001)과 미디어 신호(7880)로 나눠 보냅니다. 영상·음성 데이터는 프록시를 거치지 않고 서버의 UDP 포트 직접 흐릅니다.

```

flowchart LR
    U[직원 PC 브라우저] -->|1. 이름 조회| D[사내 DNS]
    D -->|서버 IP 응답| U
    U -->|2. HTTPS 443\nvo.회사.co.kr| P[리버스 프록시\n인증서 보유]
    U -->|3. WSS 443\nvo-rtc.회사.co.kr| P
    P -->|HTTP 3001| A[워크버스 앱]
    P -->|WS 7880| L[LiveKit 미디어 서버]
    U -->|4. 영상·음성\nUDP 50000-50200\n예비 TCP 7881| L
  
```

이 가이드의 예시 값은 아래와 같습니다. 실제 작업 시 고객사 값으로 바꿔 읽으세요.

예시 값	의미
vo.회사.co.kr	앱 접속 주소 (직원이 주소창에 입력)
vo-rtc.회사.co.kr	미디어 신호 주소 (브라우저가 자동 사용)
192.168.0.50	워크버스 서버 IP

리버스 프록시는 워크버스 서버와 같은 PC에 설치해도 되고, 회사가 이미 운영하는 프록시·L7 로드밸런서를 써도 됩니다. 영상·음성 자체는 WebRTC 규격에 따라 DTLS-SRTP로 항상 암호화됩니다.

1단계. 접속 이름 정하기

회사가 소유한 도메인 아래에 이름 2개를 정합니다. 예: vo.회사.co.kr (앱), vo-rtc.회사.co.kr (미디어).

어떤 도메인 아래에 만들지는 3단계의 인증서 방식과 연결됩니다.

도메인 종류	예시	쓸 수 있는 인증서
회사 공인 도메인	vo.회사.co.kr	사내 CA, 공인 인증서 모두 가능
AD 내부 도메인	vo.corp.회사.local	사내 CA만 가능

권장은 회사 공인 도메인의 하위 이름입니다. 나중에 모바일이나 재택 접속이 필요해져도 이름을 바꾸지 않아도 됩니다.

- 이름은 짧고 역할이 드러나게 정합니다. 직원이 매일 입력하는 주소입니다.
- .local 처럼 공인 인증서를 받을 수 없는 이름을 고르면, 회사가 관리하지 않는 기기(개인 휴대폰 등)에서는 인증서 경고가 뜹니다.
- 확정된 두 이름은 공급사에 전달합니다.

2단계. 사내 DNS에 이름 등록

사내 DNS에 "이름 → 서버 IP" 레코드(A 레코드) 2개를 추가합니다. 사내에서만 통하는 등록이며 외부 인터넷에는 공개되지 않습니다.

가이드의 회사.co.kr 은 자리표시입니다. 실제 이름은 영문(ASCII)으로 등록하세요.

먼저 확인할 것: 사내 DNS에 회사.co.kr 영역이 이미 있는가

1. 영역이 **있다**면(스플릿 DNS 운영 중): 그 영역에 vo , vo-rtc 호스트를 추가합니다.
2. 영역이 **없다**면: 회사.co.kr 영역을 새로 만들지 마세요. 만들면 사내에서 회사 홈페이지·메일 등 기존 공인 레코드가 전부 조회되지 않게 됩니다. 대신 vo.회사.co.kr , vo-rtc.회사.co.kr 이름 그대로 영역을 하나씩 만들고, 각 영역에 이름 없는(부모와 같은) A 레코드를 넣습니다.

Windows DNS 서버(AD 도메인 컨트롤러) 기준, PowerShell

```
# 경우 1: 회사.co.kr 영역이 이미 있을 때
Add-DnsServerResourceRecordA -ZoneName "company.co.kr" -Name "vo" -
IPv4Address "192.168.0.50"
Add-DnsServerResourceRecordA -ZoneName "company.co.kr" -Name "vo-rtc" -
IPv4Address "192.168.0.50"

# 경우 2: 영역이 없을 때 - 이름 전용 영역을 따로 만든다
Add-DnsServerPrimaryZone -Name "vo.company.co.kr" -ReplicationScope
"Domain"
Add-DnsServerResourceRecordA -ZoneName "vo.company.co.kr" -Name "@" -
IPv4Address "192.168.0.50"
Add-DnsServerPrimaryZone -Name "vo-rtc.company.co.kr" -ReplicationScope
"Domain"
Add-DnsServerResourceRecordA -ZoneName "vo-rtc.company.co.kr" -Name "@" -
IPv4Address "192.168.0.50"
```

화면으로 작업한다면 `dnsmgmt.msc` → 정방향 조회 영역 → 해당 영역 우클릭 → 새 호스트(A 또는 AAAA)에서 같은 값을 넣습니다.

확인 (직원 PC에서)

```
ipconfig /flushdns
Resolve-DnsName vo.company.co.kr
Resolve-DnsName vo-rtc.company.co.kr
```

두 이름 모두 `192.168.0.50` 이 나오면 완료입니다. VPN 사용자도 같은 사내 DNS를 쓰는지 VPN 접속 상태에서 한 번 더 확인합니다.

3단계. 인증서 발급

두 이름(`vo`, `vo-rtc`)을 모두 담은 서버 인증서 1장과 그 개인키를 준비합니다. 발급 방식은 회사 표준을 따르면 되고, 아래 두 가지 중 하나입니다.

기준	방식 A: 사내 CA	방식 B: 공인 인증서
발급처	회사 자체 CA (예: AD CS)	공인 CA (상용 CA, Let's Encrypt 등)
신뢰하는 기기	회사 루트 인증서가 설치된 기기만	모든 기기 (개인 휴대폰 포함)
이름 조건	사내 이름 가능 (<code>.local</code> 포함)	회사 소유 공인 도메인만
최대 유효기간	회사 정책대로 (보통 1~2년)	200일 (2026-03-15 이후 발급분)
적합한 회사	AD 운영, 회사 관리 PC만 접속	모바일·BYOD 접속 필요, 자동 갱신 가능

공인 인증서의 최대 유효기간은 CA/Browser Forum 결정에 따라 2027-03-15부터 100일, 2029-03-15부터 47일로 더 줄어듭니다. 사내 CA 인증서에는 이 제한이 적용되지 않습니다. ([출처](#))

방식 A: 사내 CA로 발급

1. 인증서 요청 시 **주체 대체 이름(SAN)**에 DNS 이름 두 개를 넣습니다: `vo.company.co.kr`, `vo-rtc.company.co.kr`
2. 용도: 서버 인증(Server Authentication). 템플릿은 회사의 웹 서버용 템플릿을 사용합니다.
3. 개인키 포함 `.pfx` 파일로 내보냅니다(내보내기 암호 설정).
4. 직원 PC에 회사 루트 인증서가 배포되어 있는지 확인합니다. AD 엔터프라이즈 CA라면 도메인 가입 PC에는 보통 자동 배포되어 있고, 아니면 그룹 정책(GPO)으로 "신뢰할 수 있는 루트 인증 기관"에 배포합니다.

방식 B: 공인 인증서로 발급

서버가 인터넷에 노출되지 않아도 발급받을 수 있습니다. 도메인 소유 증명을 **DNS-01 방식**(회사 공인 DNS에 TXT 레코드를 넣어 증명)으로 하면 됩니다.

1. 상용 CA 구매 또는 ACME 자동 발급 도구 사용 (Windows: win-acme, Linux: certbot 등)
2. 두 이름을 한 인증서에 넣거나, 와일드카드 `*.company.co.kr` 인증서를 사용합니다.
3. 유효기간이 짧으므로 **자동 갱신 구성을 권장**합니다. 수동 갱신이면 연 2회 이상 교체해야 합니다.

결과물 확인

- ☐ 인증서에 두 이름이 모두 들어 있다 (인증서 속성 → 자세히 → 주체 대체 이름)
- ☐ 개인키가 포함된 파일(`.pfx`) 또는 PEM 파일 2개(`cert.pem` , `key.pem`)가 있다
- ☐ (방식 A) 직원 PC에 회사 루트 인증서가 설치되어 있다

프록시가 PEM 형식을 요구하면 아래처럼 변환합니다.

```
openssl pkcs12 -in vo.pfx -clcerts -nokeys -out cert.pem
openssl pkcs12 -in vo.pfx -nocerts -nodes -out key.pem
```

개인키 파일(`key.pem`)은 서버 관리자만 읽을 수 있는 폴더에 두고, 메일이나 메신저로 전달하지 않습니다.

4단계. 서버에 HTTPS 적용

리버스 프록시가 인증서로 HTTPS를 받아, `vo` 는 워크버스 앱(3001)으로, `vo-rtc` 는 LiveKit(7880)으로 넘기게 설정합니다. 워크버스 서버 프로그램 자체는 바꾸지 않습니다.

방법 1: 회사가 운영 중인 프록시·로드밸런서 사용

아래 두 경로를 등록하고, 이 조건들을 맞춥니다.

수신 주소	전달 대상
<code>https://vo.company.co.kr (443)</code>	<code>http://192.168.0.50:3001</code>
<code>https://vo-rtc.company.co.kr (443)</code>	<code>http://192.168.0.50:7880</code>

- WebSocket 업그레이드(`Upgrade` , `Connection` 헤더) 전달을 허용합니다. 두 경로 모두 WebSocket을 씁니다.
- `X-Forwarded-Proto`: `https` 와 원래 `Host` 헤더를 전달합니다. 워크버스는 이 값으로 HTTPS 접속임을 판단합니다.
- 유희 연결 타임아웃을 1시간 이상으로 둡니다. 회의 중 연결이 끊기는 것을 막습니다.
- 응답 버퍼링과 WAF 본문 검사는 이 두 경로에서 끄거나 예외 처리합니다.

방법 2: 워크버스 서버 PC에 Caddy 설치 (프록시가 없을 때)

Caddy는 실행 파일 하나로 동작하는 무료 웹 서버입니다. WebSocket과 전달 헤더를 기본으로 처리합니다.

1. Caddy 공식 사이트에서 Windows용 실행 파일을 받아 `C:\caddy\` 에 둡니다.
2. 인증서 파일을 `C:\caddy\certs\` 에 둡니다 (`cert.pem` , `key.pem`).
3. `C:\caddy\Caddyfile` 을 아래 내용으로 만듭니다.

```
vo.company.co.kr {
    tls C:/caddy/certs/cert.pem C:/caddy/certs/key.pem
    reverse_proxy 127.0.0.1:3001
}

vo-rtc.company.co.kr {
    tls C:/caddy/certs/cert.pem C:/caddy/certs/key.pem
    reverse_proxy 127.0.0.1:7880
}
```

4. 설정 확인 후 실행합니다.

```
cd C:\caddy
.\caddy.exe validate --config Caddyfile
.\caddy.exe run --config Caddyfile
```

5. 정상 동작을 확인한 뒤, 회사 표준 방식으로 Windows 서비스에 등록해 재부팅 후에도 자동 실행되게 합니다.

공급사가 반영하는 워크버스 설정

두 이름이 확정되면 공급사가 서버 설정에 아래를 반영합니다. 고객이 직접 수정하지 않습니다.

개발 예정 (2026-09 기준): 현재 버전은 고객 사내 도메인을 허용 주소로 등록하는 기능이 없습니다. 이 기능이 포함된 서버 업데이트 이후부터 이 가이드를 적용할 수 있습니다. 고객 배포 전 이 안내를 지원 버전 정보로 교체합니다.

설정	값	목적
접속 허용 주소	<code>https://vo.company.co.kr</code>	새 사내 이름에서 온 접속 허용
<code>LIVEKIT_PUBLIC_URL</code>	<code>wss://vo-rtc.company.co.kr</code>	브라우저에 알려줄 미디어 신호 주소
Cloudflare 터널	사용 안 함	폐쇄망 운영 시 외부 연결 차단

반영 후 워크버스 서버를 재시작합니다.

5단계. 방화벽 규칙

직원 PC에서 서버로는 TCP 443, UDP 50000~50200, TCP 7881만 열고, 3001과 7880은 직원에게서 직접 닿지 않게 막습니다. 프록시를 우회한 직접 접속을 차단하기 위해서입니다.

출발지	목적지	포트	필수 여부	용도
직원 PC·VPN 대역	프록시 (또는 서버)	TCP 443	필수	웹, WebSocket 접속
직원 PC·VPN 대역	서버	UDP 50000~50200	권장	영상·음성 주 경로
직원 PC·VPN 대역	서버	TCP 7881	필수	UDP가 막혔을 때 예비 경로
프록시만	서버	TCP 3001, 7880	필수	프록시 → 앱·미디어 신호
직원 PC	서버	TCP 3001, 7880	차단	프록시 우회 방지

포트 범위는 Windows 설치본 기준입니다. Docker·Linux 구성은 범위가 다를 수 있으니 공급사에 확인합니다. UDP를 막으면 TCP 7881로 동작하지만 화질·지연이 나빠집니다.

Caddy를 워크버스 서버 PC에 같이 설치한 경우, Windows 방화벽 예시

```
# 직원 대역만 443 허용 (예: 192.168.0.0/24)
New-NetFirewallRule -DisplayName "WorkVerse HTTPS" -Direction Inbound -Action Allow `
    -Protocol TCP -LocalPort 443 -RemoteAddress 192.168.0.0/24

# 미디어 경로
New-NetFirewallRule -DisplayName "WorkVerse Media UDP" -Direction Inbound -
Action Allow `
    -Protocol UDP -LocalPort 50000-50200 -RemoteAddress 192.168.0.0/24
New-NetFirewallRule -DisplayName "WorkVerse Media TCP" -Direction Inbound -
Action Allow `
    -Protocol TCP -LocalPort 7881 -RemoteAddress 192.168.0.0/24

# 3001, 7880은 외부에서 차단 (같은 PC의 Caddy는 127.0.0.1로 접근하므로 영향 없음)
New-NetFirewallRule -DisplayName "WorkVerse Block Direct" -Direction Inbound
-Action Block `
    -Protocol TCP -LocalPort 3001,7880
```

기존에 3001, 7880을 허용하는 규칙이 있었다면 비활성화합니다. Windows 방화벽은 차단 규칙이 허용 규칙보다 우선합니다.

6단계. 설치 후 검증

서버 PC가 아닌 직원 PC 2대 이상으로 아래를 순서대로 확인합니다. 서버 PC에서의 확인은 localhost 예외 때문에 문제를 가릴 수 있습니다.

연결

- ☐ `https://vo.company.co.kr` 접속 시 주소창에 자물쇠가 표시되고 인증서 경고가 없다
- ☐ 자물쇠 → 인증서 보기에서 발급 대상 이름이 맞고 만료일이 충분히 남아 있다
- ☐ 로그인 후 캐릭터 이동과 채팅이 된다
- ☐ `http://192.168.0.50:3001` 로 직접 접속이 차단된다

미디어

- ☐ 회의실에서 화면공유를 시작하면 상대 PC에 화면이 보인다
- ☐ 카메라·마이크를 켜면 상대 PC에서 보이고 들린다
- ☐ 1:1 통화와 근처 대화가 된다
- ☐ 브라우저 개발자도구(F12) → Console에 `Mixed Content` 또는 `insecure WebSocket` 오류가 없다

네트워크 조건별

- ☐ 다른 층·다른 VLAN의 PC에서도 위 항목이 된다
- ☐ VPN 접속 상태에서도 된다 (재택 사용자가 있을 때)

- ☐ UDP를 임시로 막아도 TCP 7881로 연결된다 (품질 저하는 정상)
- ☐ 회사 휴대폰으로도 접속된다 (방식 A면 휴대폰에 루트 인증서 설치 필요)

모든 항목이 통과하면 결과를 공급사에 회신합니다. 실패 항목이 있으면 아래 문제 해결을 먼저 확인합니다.

인증서 갱신 운영

인증서가 만료되면 그날부터 모든 직원이 접속 경고를 보고 화면공유·카메라가 멈춥니다. 만료 30일 전에 갱신하고, 담당자와 알림을 정해 둡니다.

갱신 절차(수동)

1. 3단계와 같은 방법으로 같은 두 이름의 새 인증서를 발급합니다.
2. 프록시의 인증서 파일을 새 파일로 교체합니다. Caddy라면 `C:\caddy\certs\` 의 두 파일을 덮어 씁니다.
3. 프록시를 다시 읽힙니다. Caddy: `.\caddy.exe reload --config Caddyfile`
4. 직원 PC에서 자물쇠 → 인증서 보기로 새 만료일을 확인합니다.

워크버스 서버는 재시작할 필요가 없습니다. 인증서는 프록시만 사용합니다.

운영 기준

항목	권장
갱신 시점	만료 30일 전
알림	만료 45일 전, 30일 전 메일·캘린더 알림
담당	정·부 2명 지정 (휴가·퇴사 대비)
공인 인증서	ACME 자동 갱신 권장 (유효기간 200일 이하, 계속 단축 예정)
사내 CA	회사 PKI 정책에 따름. 루트 인증서 만료일도 함께 관리

- ☐ 인증서 담당자(정·부)를 지정했다
- ☐ 만료 알림을 등록했다

문제 해결

증상별로 가장 흔한 원인부터 확인합니다.

증상	흔한 원인	확인·조치
주소를 못 찾음 (DNS_PROBE 오류)	DNS 레코드 누락, PC가 사내 DNS를 안 씀	Resolve-DnsName vo.company.co.kr 로 IP 확인. VPN·유선·무선의 DNS 설정 확인
"연결이 비공개로 설정되어 있지 않습니다"	루트 인증서 미설치(방식 A), 인증서에 이름 누락, 만료	인증서 보기에서 이름·만료일·발급처 확인. 해당 PC에 회사 루트 인증서 설치
로그인 화면은 뜨는데 로그인·채팅 실패	새 이름이 워크버스 허용 주소에 미등록	공급사에 설정 반영 여부 확인
화면공유 시 "room connection has timed out"	vo-rtc 경로 문제, 미디어 주소 미설정	F12 Console 확인. https://vo-rtc.company.co.kr 접속 시 인증서 경고가 없는지, 공급사의 LIVEKIT_PUBLIC_URL 반영 여부 확인
Console에 Mixed Content 오류	미디어 주소가 ws:// 로 전달 됨	공급사에 LIVEKIT_PUBLIC_URL 이 wss:// 로 설정됐는지 확인
연결은 되는데 영상·음성이 안 옴	UDP 50000~50200, TCP 7881 차단	방화벽 규칙과 네트워크 장비 ACL 확인
회의 중 일정 시간마다 끊김	프록시 유휴 타임아웃이 짧음	프록시 WebSocket 타임아웃을 1시간 이상으로
특정 PC에서만 실패	루트 인증서, 브라우저 정책, 백신·보안 에이전트	다른 브라우저로 비교. 보안 에이전트의 HTTPS 검사 예외 등록

해결되지 않으면 아래 정보를 공급사에 전달합니다.

- 증상이 나온 PC의 네트워크 위치 (층, VLAN, VPN 여부)
- F12 Console 화면 캡처
- Resolve-DnsName 결과
- 인증서 보기 화면 캡처 (이름, 만료일, 발급처)

보안팀 검토용 요약

이 구성에서 워크버스의 모든 통신은 사내망 안에서 끝나고, 브라우저 구간은 고객사 인증서로 암호화됩니다.

구간	암호화	인증서·키 관리
브라우저 ↔ 프록시 (웹, API, 채팅)	HTTPS (TLS)	고객사 인증서
브라우저 ↔ 프록시 (미디어 신호)	WSS (TLS)	고객사 인증서
브라우저 ↔ 서버 (영상·음성·화면)	DTLS-SRTP (WebRTC 규격상 필수)	연결마다 자동 생성
프록시 ↔ 워크버스 서버	HTTP (같은 PC 또는 서버 VLAN 내부)	종단간 TLS 요구 시 별도 협의

- **외부 연결:** 폐쇄망 운영 시 Cloudflare 터널을 끄므로 서버에서 인터넷으로 나가는 연결이 필요 없습니다. 라이선스 확인 방식은 공급사에 확인합니다.
- **데이터 위치:** 채팅, 근태, 회의 녹화 등 데이터는 워크버스 서버 내부에만 저장됩니다.
- **노출 포트:** 직원 대역에 TCP 443, UDP 50000~50200, TCP 7881만 엽니다. 3001, 7880은 프록시 외 접근 차단.
- **인증서:** 고객사 PKI 표준 또는 고객사 공인 도메인 인증서를 사용합니다. 공급사는 개인키를 보관하지 않습니다.

네트워크 존 설계, VPN·재택 접속, 로그 수집, 계정 정책 등 상세 항목은 별도 문서 「기업 보안팀 사전검토 및 네트워크 구축 가이드」를 참고합니다.